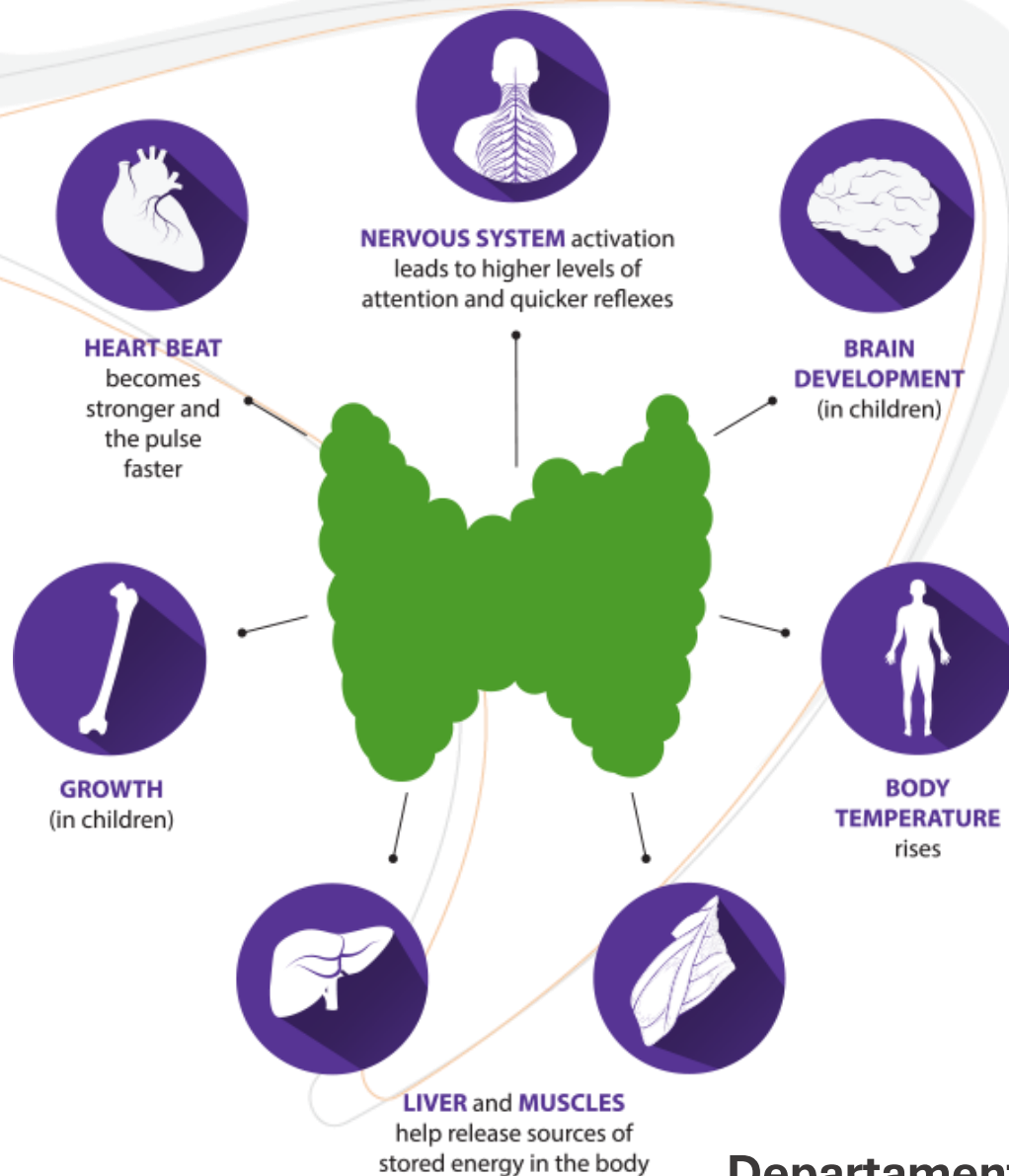




Unidad II - Clase 5

Fisiología endocrina: Regulación del metabolismo

RAA 3

- Describir la función y regulación del Sistema Endocrino relacionadas con procesos fisiológicos y de control de la homeostasis, durante la actividad física.

Objetivos de la unidad:

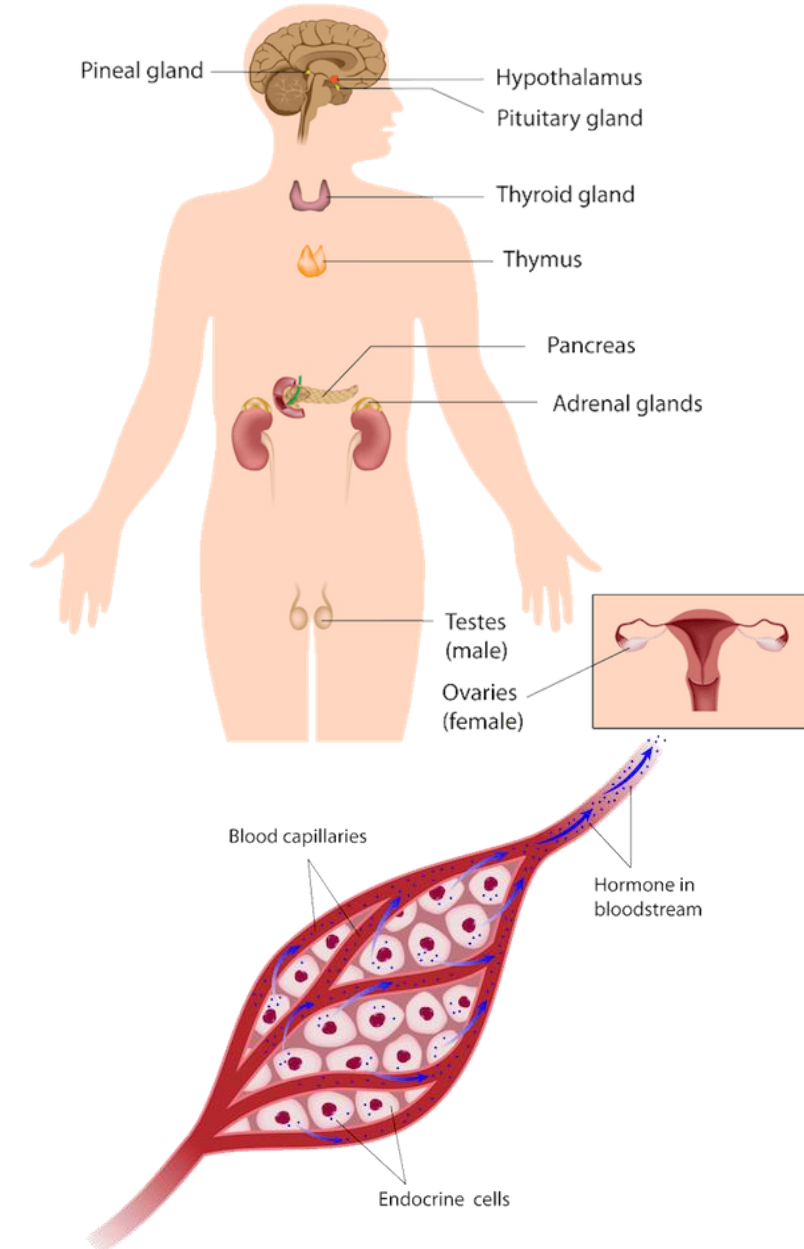
- Explicar la función de las principales hormonas involucradas en la regulación del metabolismo energético durante el ejercicio.
- Analizar los mecanismos hormonales de retroalimentación que permiten la mantención de la homeostasis durante la actividad física.

El sistema endocrino:

- En conjunto con el sistema nervioso, **regula** la mayoría de las funciones del organismo
- Comunica entre diferentes sistemas, tejidos y células
- Participa en el control de las funciones y actividades presentes en el organismo
- Participa en la coordinación de las respuestas del organismo frente a cambios internos y externos
- Su unidad funcional son las glándulas exocrinas y endocrinas, encargadas de secretar moléculas

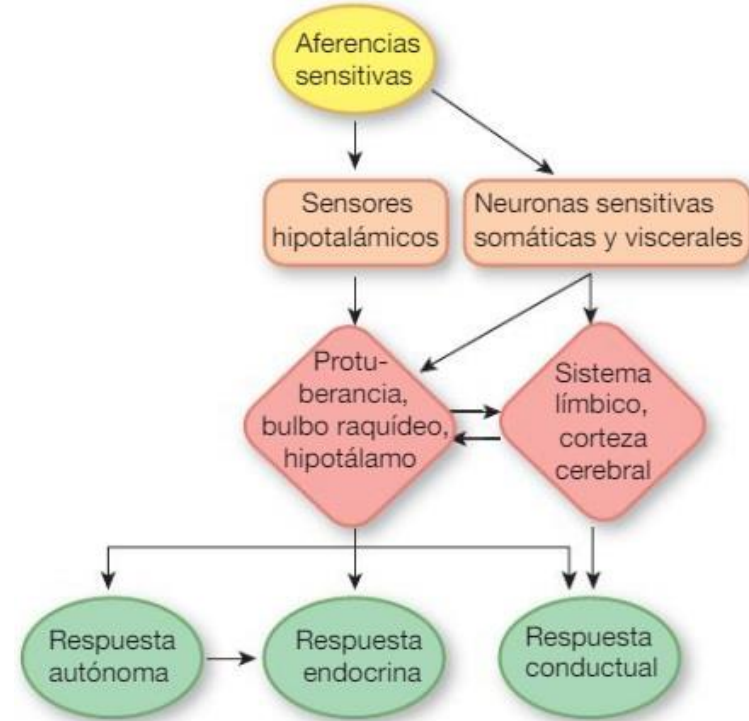
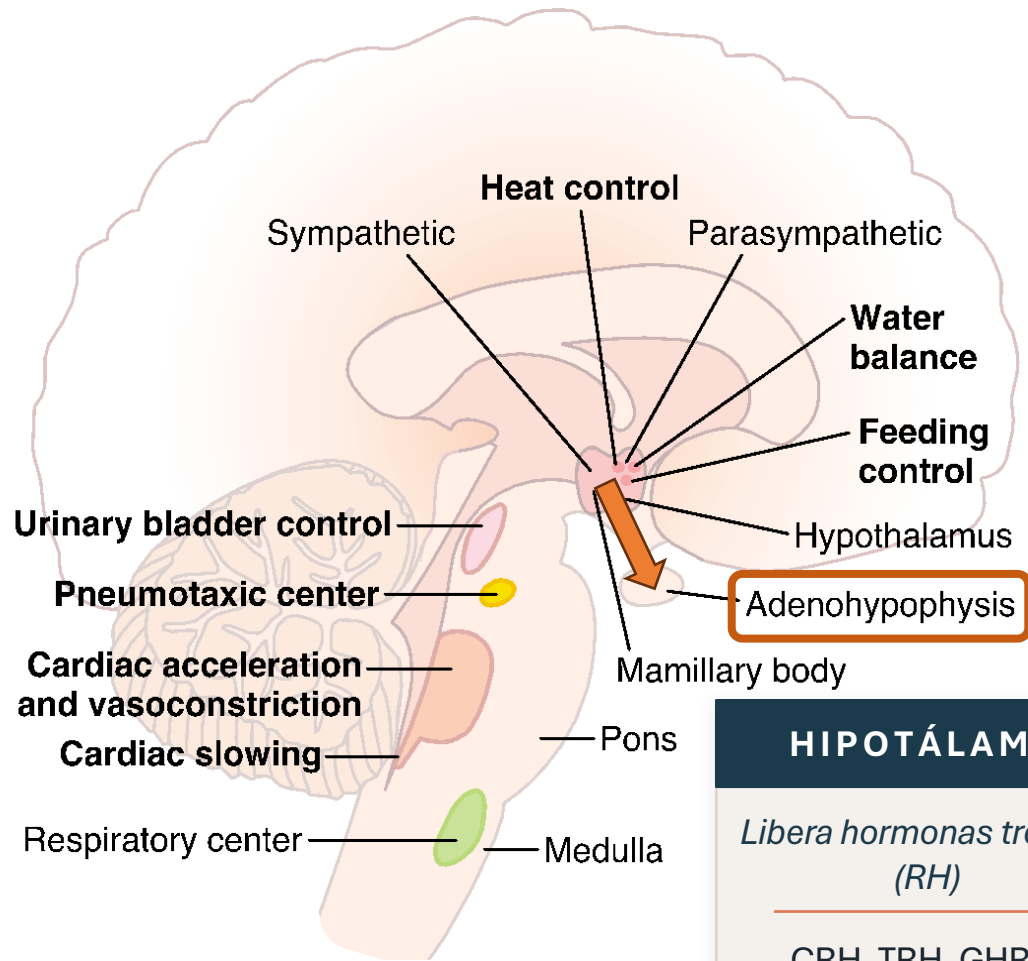
¿Qué son las glándulas endocrinas y cual es su función?

Son un **acúmulo de células con función específica** que se encuentran en nuestro cuerpo, de tamaño relativamente pequeño, y que conforman un **tipo de epitelio altamente especializado**, donde su función radica en la producción de hormonas.



Recordemos - Sistema endocrino, ¿qué es y cuál es su función?

La mayoría de las glándulas endocrinas están bajo el control del hipotálamo, que actúa a través de la hipófisis.



HIPOTÁLAMO	ADENOHIPÓFISIS	GLÁNDULA PERIFÉRICA	HORMONA EFECTORA
<i>Libera hormonas tróficas (RH)</i>	<i>Libera hormonas estimulantes</i>	<i>Sintetiza la hormona efectora</i>	<i>Llega al tejido diana</i>
CRH, TRH, GHRH, GnRH, dopamina (inhibe PRL)	ACTH, TSH, GH, FSH/LH, PRL	Suprarrenal, tiroides, gónadas, hígado	Cortisol, T3/T4, testosterona, estradiol, IGF-1

La hipófisis tiene dos lóbulos con orígenes y funciones distintas.

ADENOHIPÓFISIS (anterior)

Tejido glandular · Sintetiza sus propias hormonas

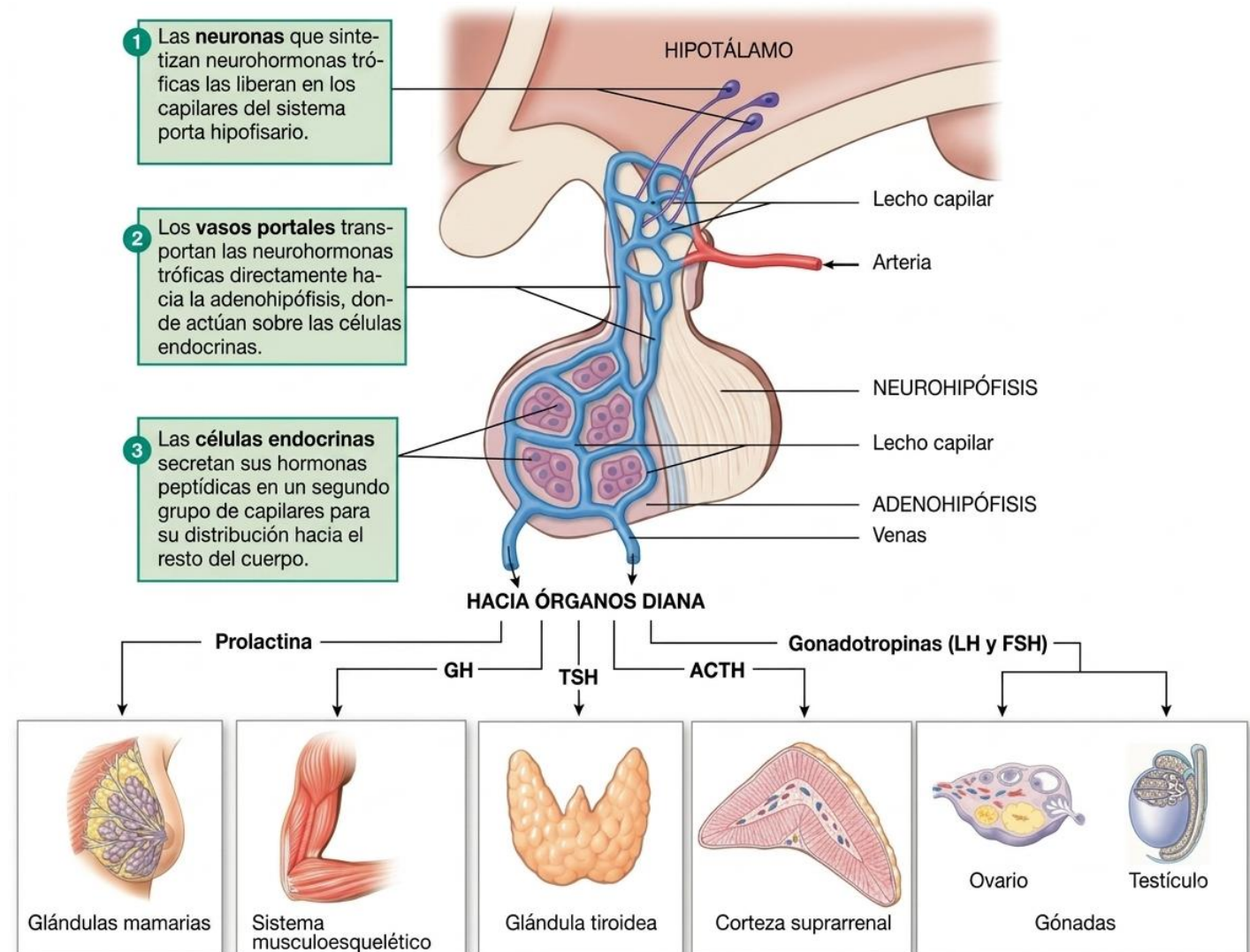
ACTH Adrenocorticotropina → cortisol

TSH Tirotropina → hormonas tiroideas

GH Hormona del crecimiento → IGF-1, anabolismo

FSH/LH Gonadotropinas → testosterona, estrógenos

PRL Prolactina → lactogénesis



La hipófisis tiene dos lóbulos con orígenes y funciones distintas.

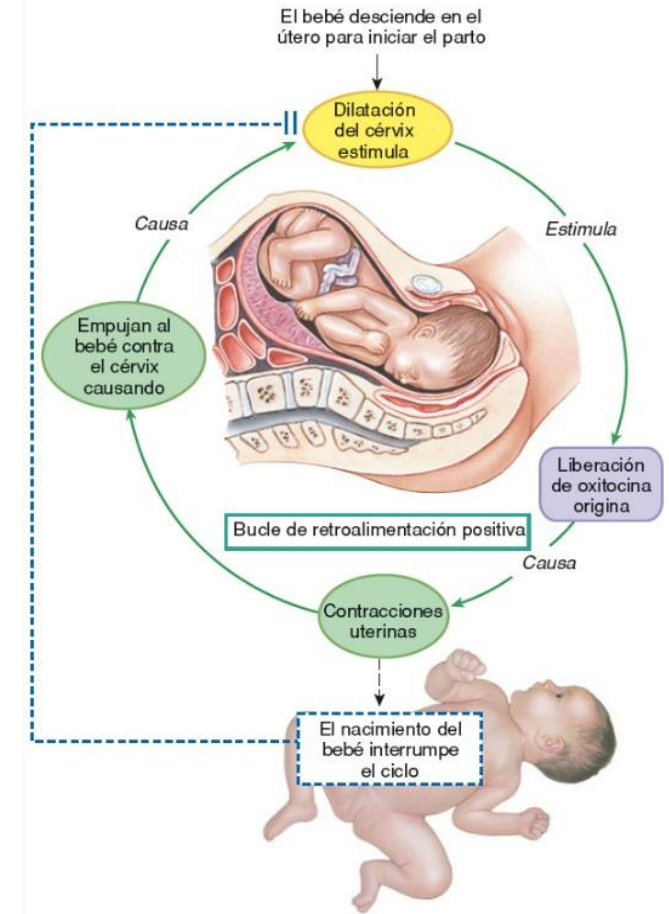
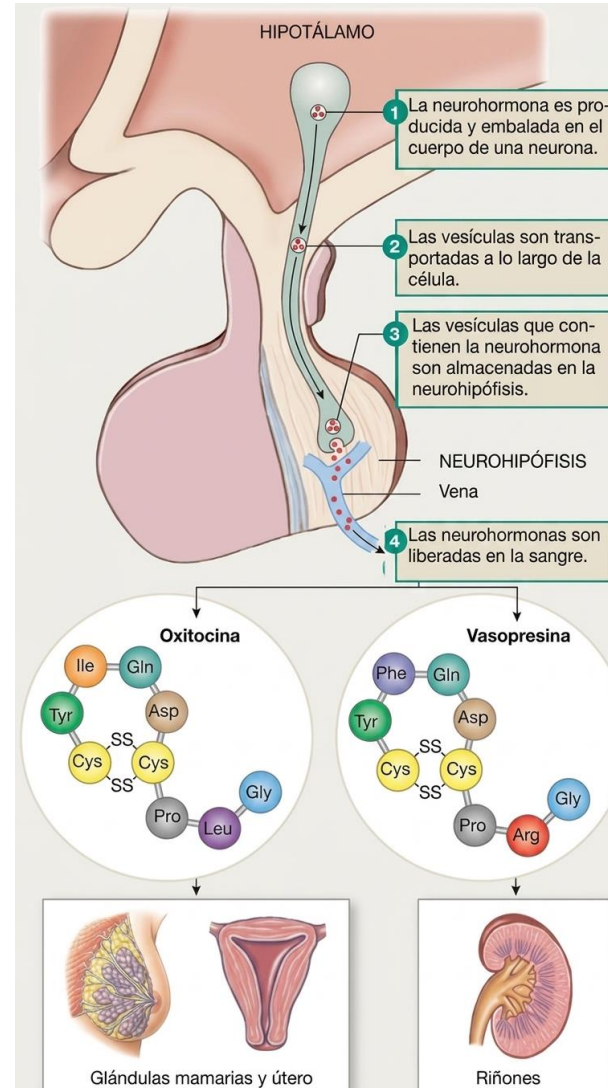
NEUROHIPÓFISIS (posterior)

Extensión neural · Libera hormonas del hipotálamo

ADH **Vasopresina** → retención de agua renal

OXI **Oxitocina** → contracción uterina y eyección de leche

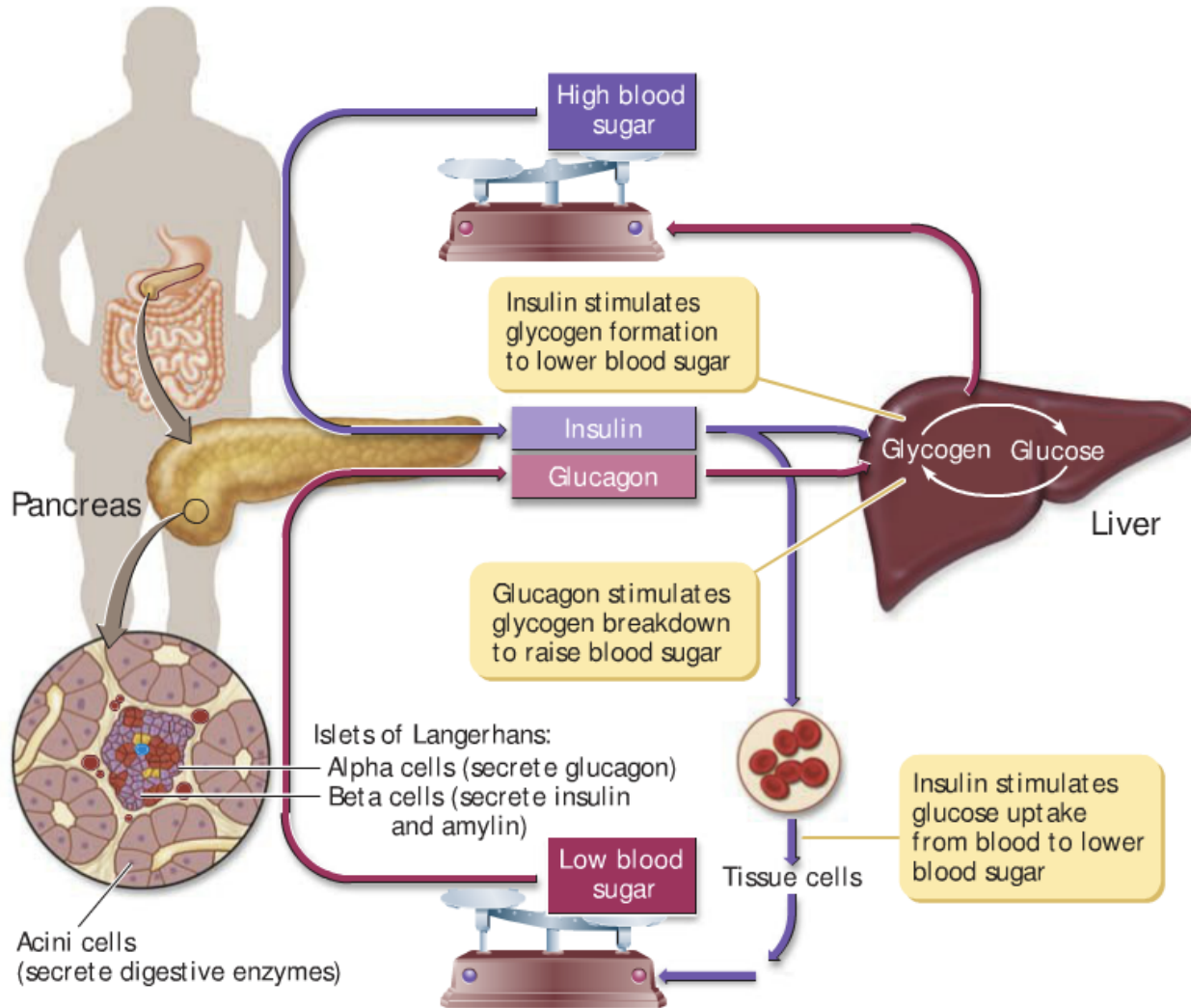
Las hormonas de la neurohipófisis son sintetizadas en el hipotálamo y solo almacenadas/liberadas en la hipófisis posterior.



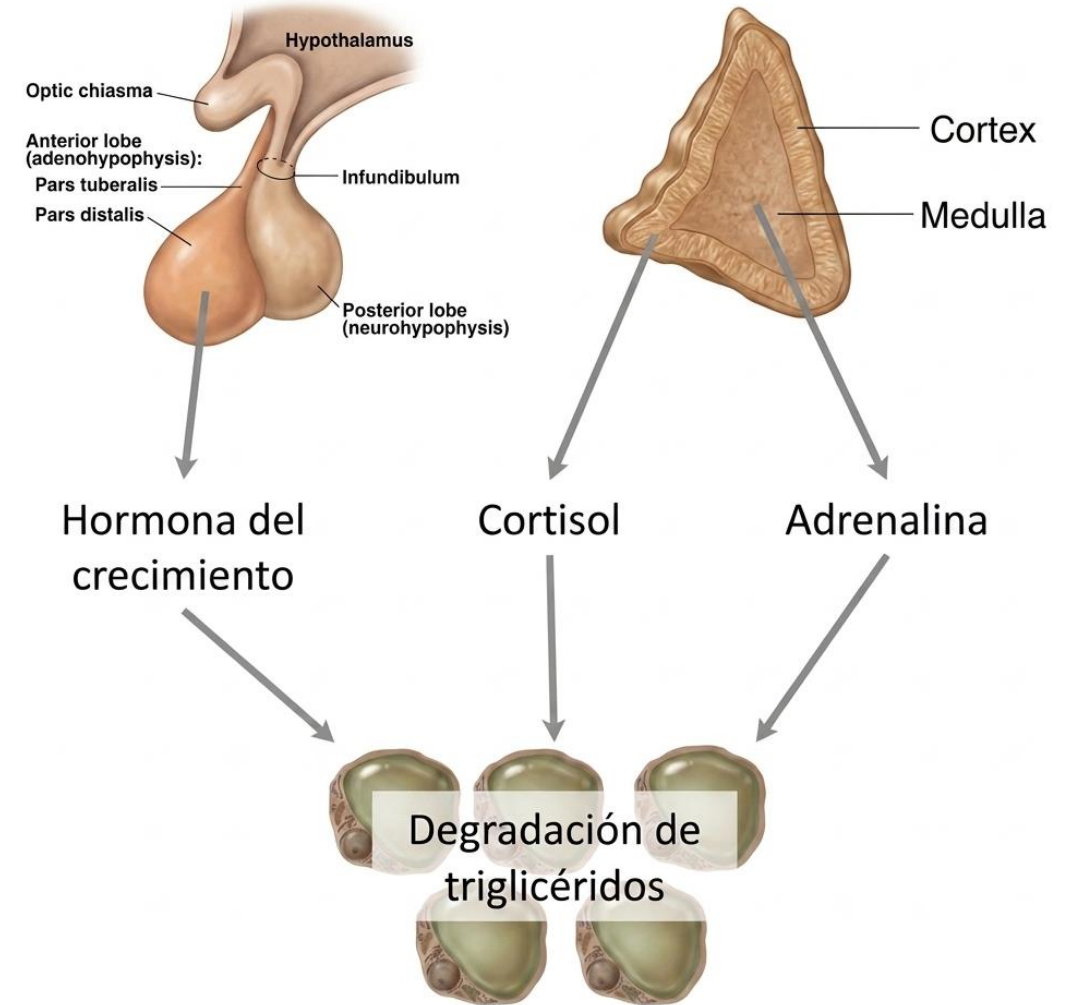
Oxitocina
Retroalimentación positiva

Función antagónica y complementaria

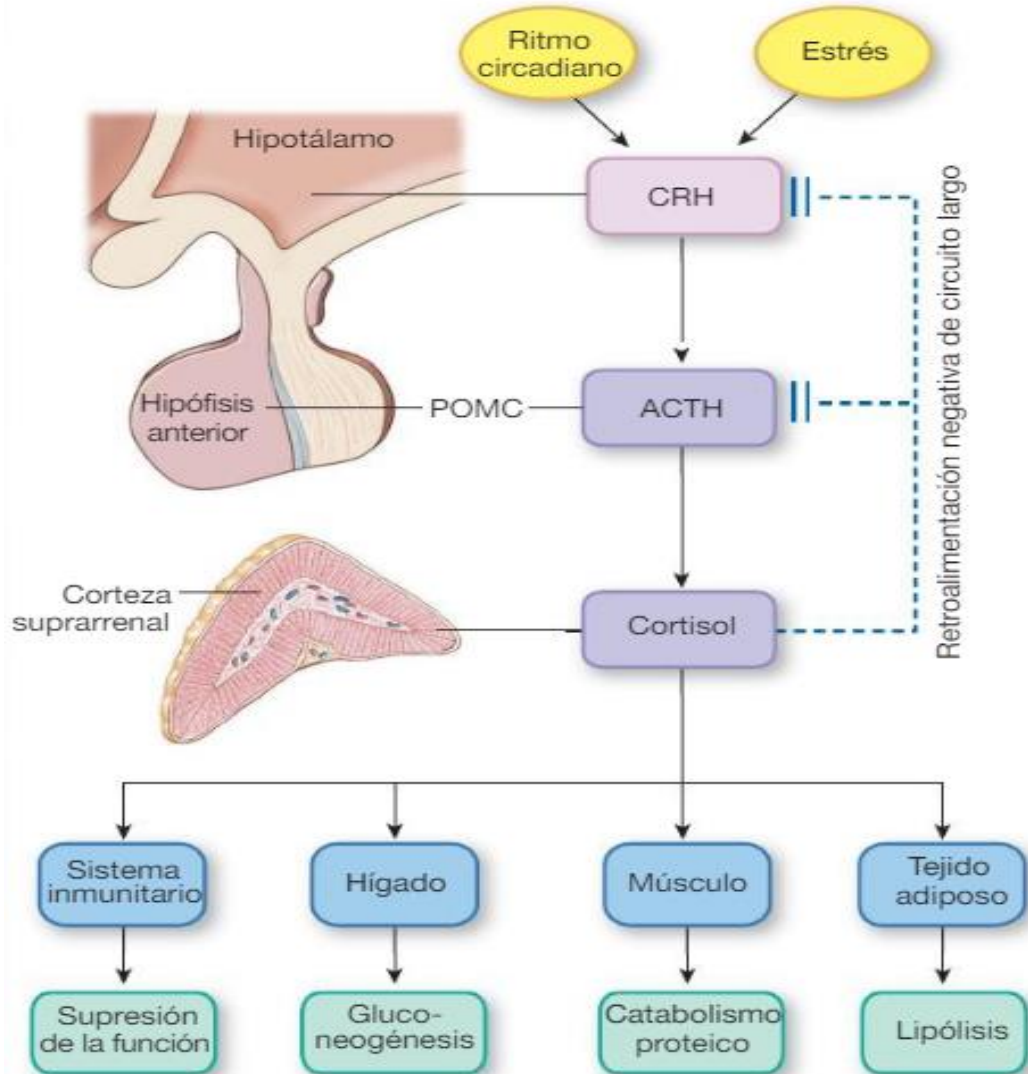
FUNCIÓN ANTAGÓNICA



FUNCIÓN COMPLEMENTARIA



Cortisol: la hormona del estrés sostenido



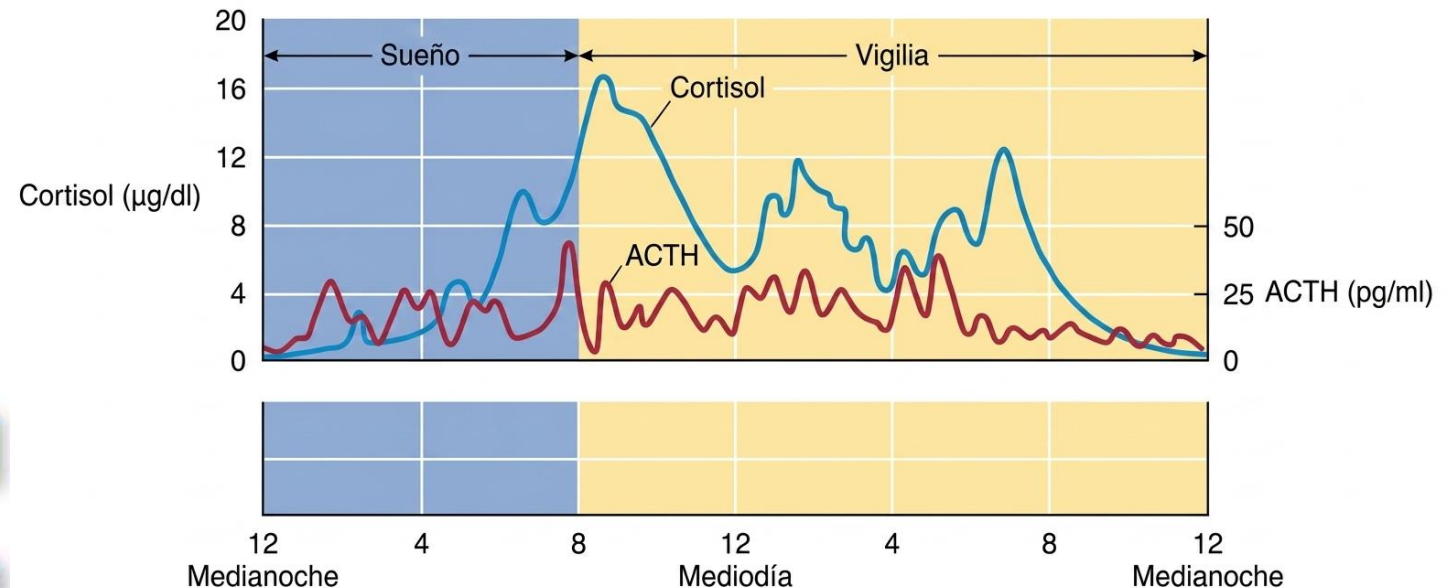
Sube con el **estrés** y con el **ejercicio intenso prolongado**.

Eje HHA

HIPOTÁLAMO *CRH*

ADENOHIPÓFISIS *ACTH*

CORTEZA SUPRARRENAL *Cortisol*

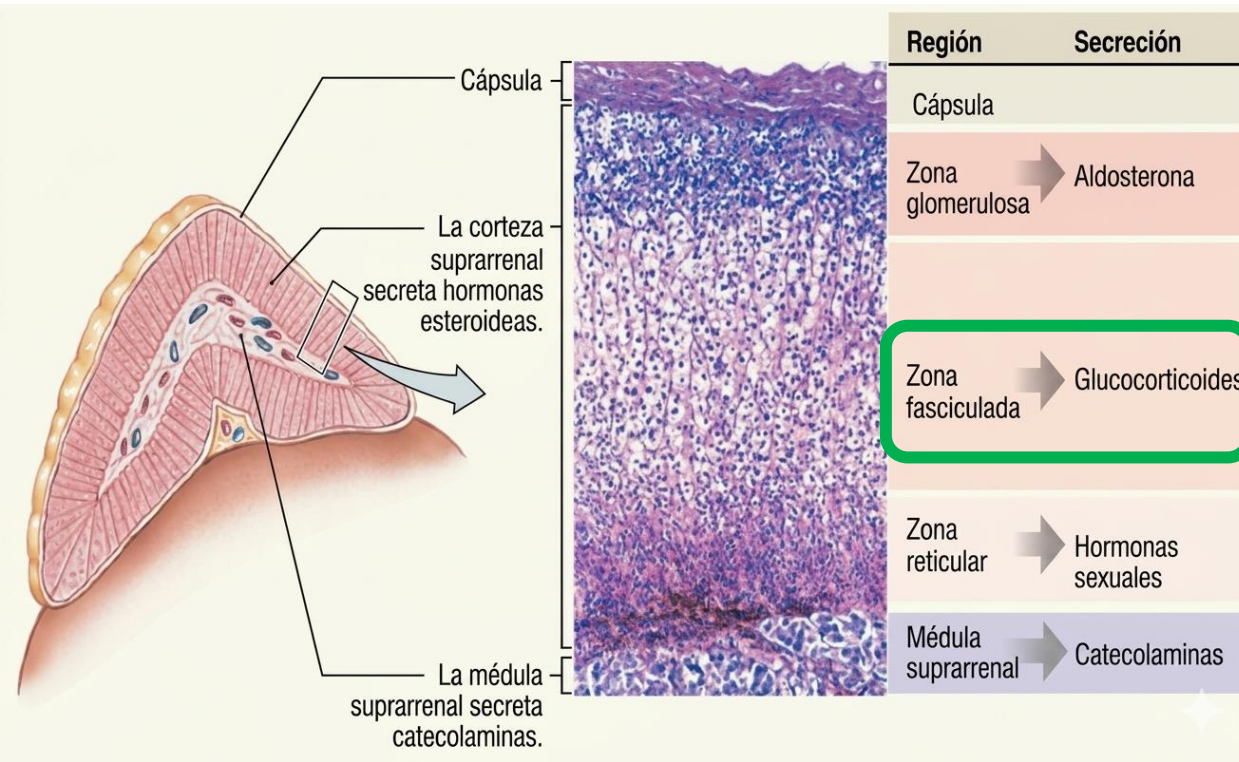


Sigue un ritmo circadiano: Peak matinal, valle nocturno.

Cortisol

Secretado por la corteza suprarrenal.

Es esencial en el **estrés** y **para movilizar sustratos energéticos**.



Otros

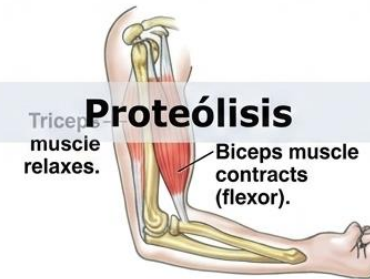
Resistencia a insulina, $\uparrow$ receptores α_1 vasculares, $\uparrow$ resorción ósea.

Metabólicos

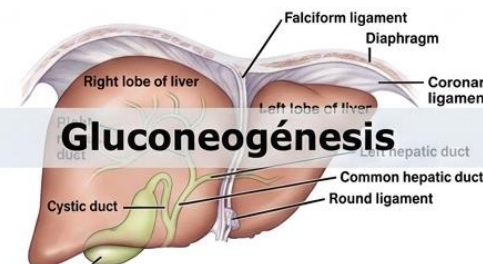
Lipólisis (dependiendo del tejido adiposo)



Proteólisis



Gluconeogénesis



Farmacológicos

Anti-inflamatorio



Secreción de insulina

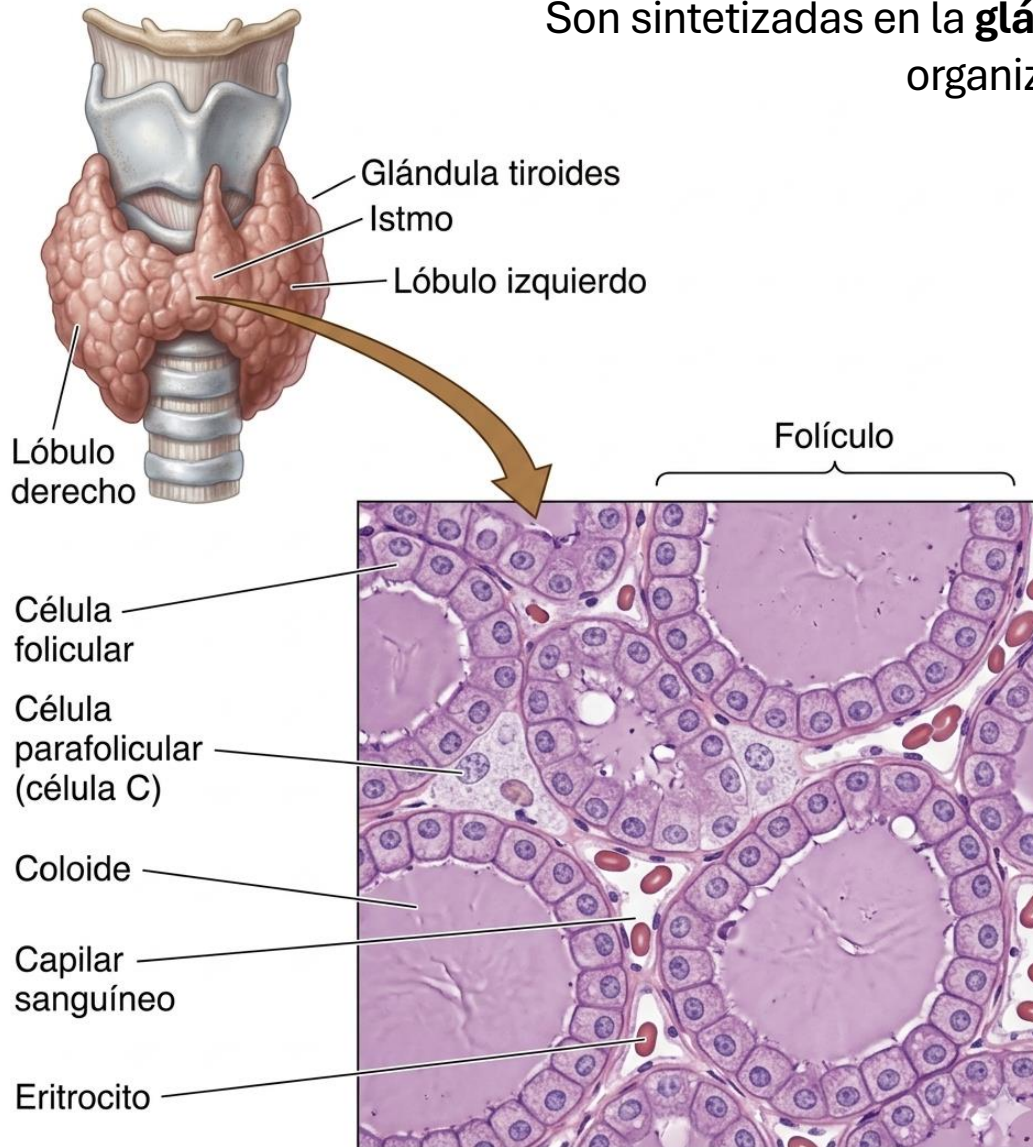


Resorción ósea



Hormona tiroideas: termostato metabólico

Son sintetizadas en la **glándula tiroides**, que se ubica anterior a la tráquea, y se organiza en folículos rellenos con coloide.



La secreción hormonal de esta glándula está bajo el control del eje hipotálamo-adenohipófisis

Estímulos



Frío



Leptina



Ciclo circadiano

Eje HHT

Hipotálamo

TRH



Adenohipófisis

TSH



Tiroides

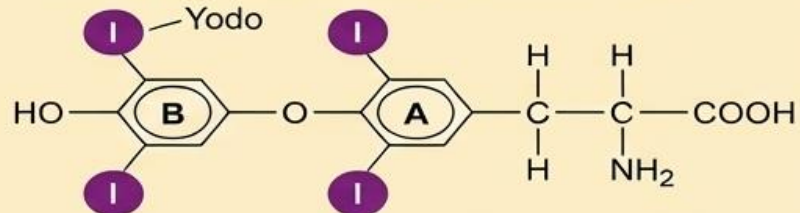
T3 y T4

T3 y T4 son hidrofóbicas y actúan sobre receptores nucleares.

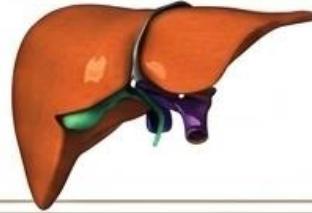
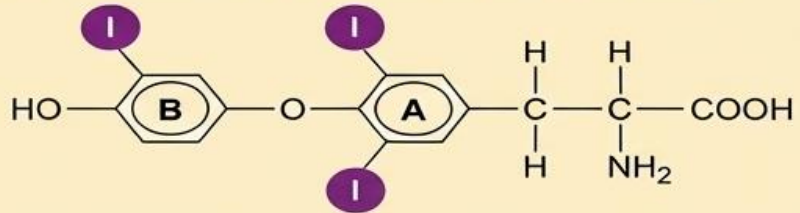
Su efecto principal: **regular el metabolismo basal** de casi todas las células.

Hormonas tiroideas: efectos metabólicos

Tiroxina (T₄) (3,5,3',5'-tetrayodo-L-tironina)



Triyodotironina (T₃) (3,5,3'-triyodo-L-tironina)



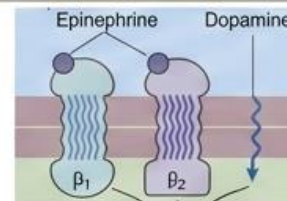
**Gluconeogénesis y
glucogenólisis**



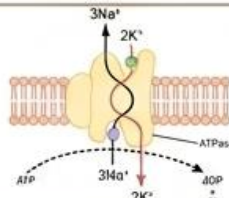
**Degradación y síntesis
de proteínas**



Lipólisis y lipogénesis



**Síntesis de receptores
beta-adrenérgicos**

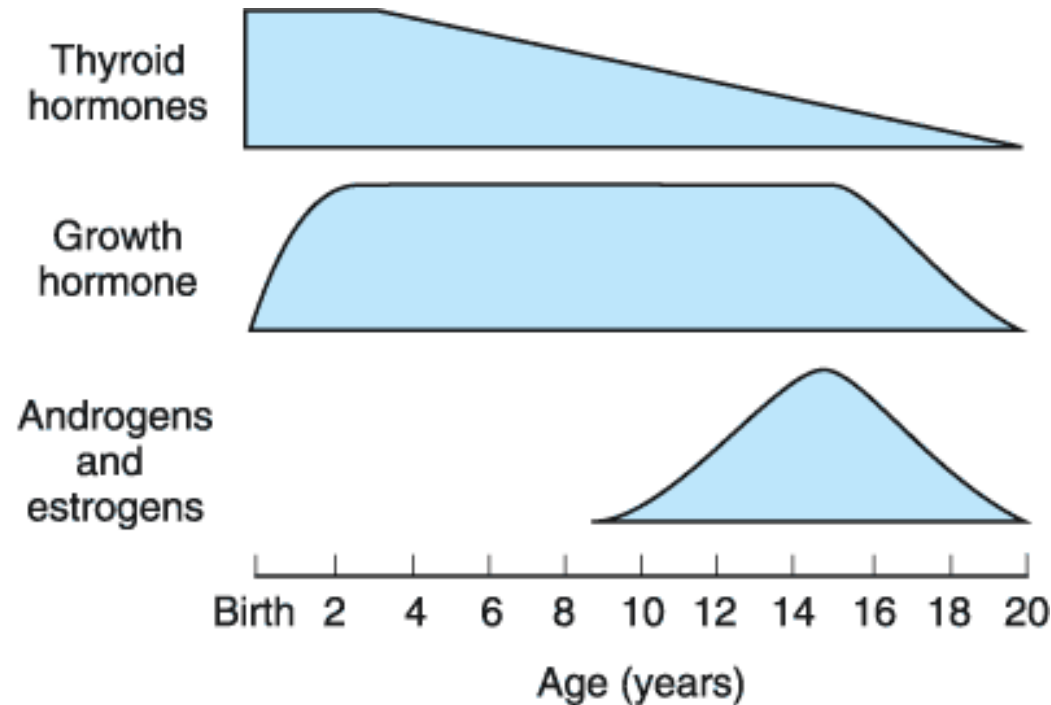


**Síntesis de bombas
Na⁺/K⁺**

Efectos principales

- ↑ Metabolismo basal y consumo de O₂
- ↑ Síntesis de bombas Na⁺/K⁺
- ↑ Síntesis de receptores β-adrenérgicos
- Modula lipólisis, glucogenólisis, proteólisis y síntesis
- Imprescindibles en el desarrollo del SNC en la infancia

Varias hormonas regulan el crecimiento, pero actúan de forma complementaria en las diferentes etapas del desarrollo.



En la **infancia temprana**, las **hormonas tiroideas** juegan un rol importante en el crecimiento y desarrollo del SNC

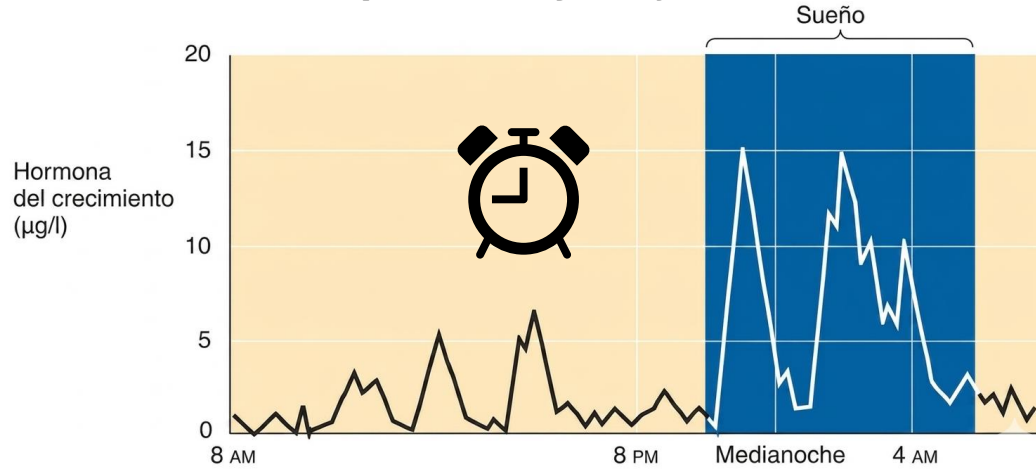
La **hormona del crecimiento** juegan un rol importante en el crecimiento longitudinal y desarrollo de órganos.

En la **adolescencia**, andrógenos y estrógenos juegan un rol importante en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios y gónadas.

La ausencia de hormonas tiroideas durante la infancia temprana produce un **retraso irreversible en el desarrollo del SNC**

Hormona del crecimiento (GH) e IGF-1

La hormona del crecimiento se libera durante el **sueño profundo y el ejercicio.**



Estimulación

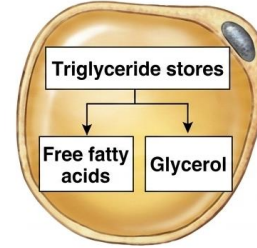
Sueño profundo
Ejercicio
Hipoglicemia
Ayuno
Estrés agudo

ADENOHIPÓFISIS:
GH

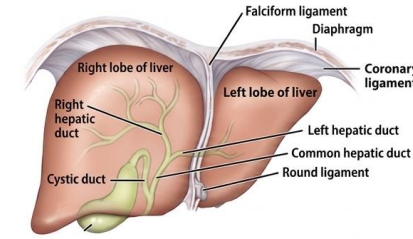
Inhibición

Hiperglicemia
Obesidad
Sueño REM
Estrés crónico.

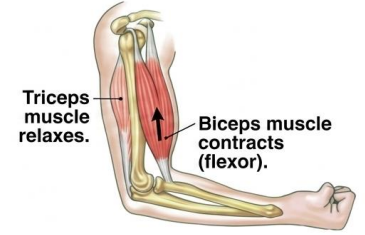
La hormona del crecimiento actúa directamente en...



Lipólisis y liberación de FFA

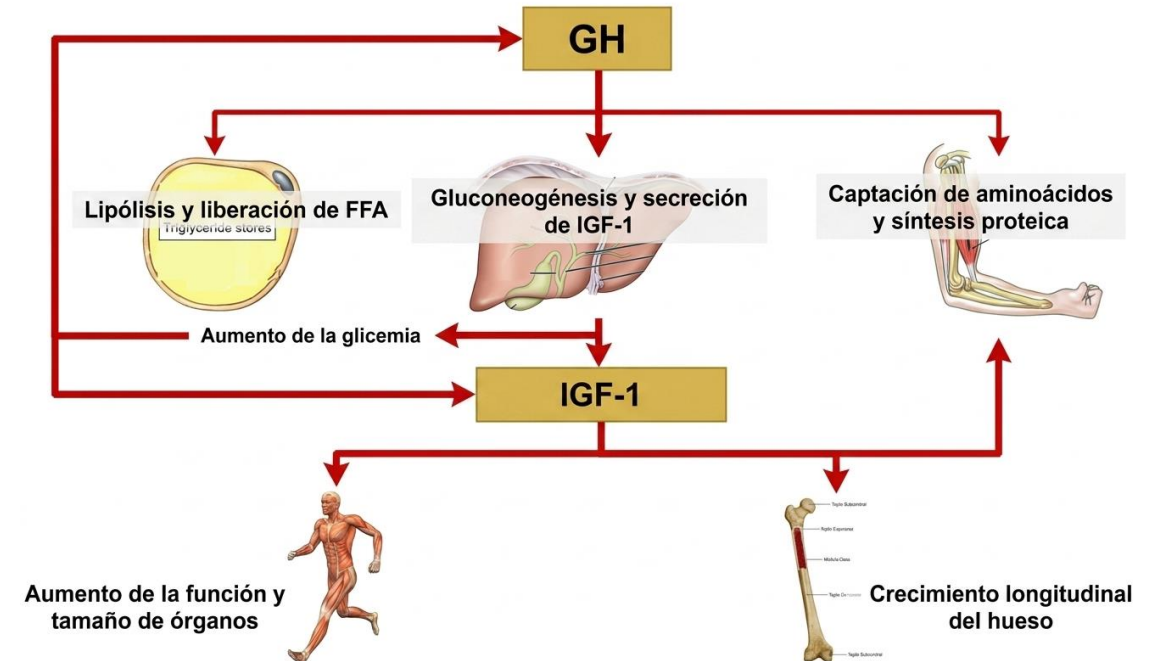


Gluconeogénesis y secreción de IGF-1



Captación de aa y síntesis proteica

...y a través del IGF-1 hepático.



Respuesta hormonal al ejercicio

Durante una **sesión prolongada de ejercicio aeróbico**, las hormonas se coordinan para **mantener la glicemia y movilizar sustratos**.

Hormona	Comportamiento	Efecto principal en el ejercicio
Insulina	↓ Disminuye	Evita que la glucosa quede atrapada en el tejido adiposo: queda disponible para el músculo.
Glucagón	↑ Aumenta	Glucogenólisis y gluconeogénesis hepáticas: sostiene la glicemia.
Adrenalina	↑ Aumenta	Glucogenólisis muscular y hepática · ↑ FC, ↑ broncodilatación.
Cortisol	↑ Aumenta (esfuerzos largos)	Proteólisis y lipólisis: provee sustratos para gluconeogénesis hepática.
GH	↑ Aumenta	Lipólisis y ahorro de glucosa · estímulo anabólico durante la recuperación.
T3 / T4	= Estables	Mantienen el metabolismo basal y la sensibilidad a catecolaminas.

El ejercicio es, ante todo, un desafío metabólico hormonal coordinado.

El Ca^{2+} plasmático es vital para la **contracción muscular, la coagulación y la transmisión nerviosa**.
Tres hormonas lo mantienen estable.

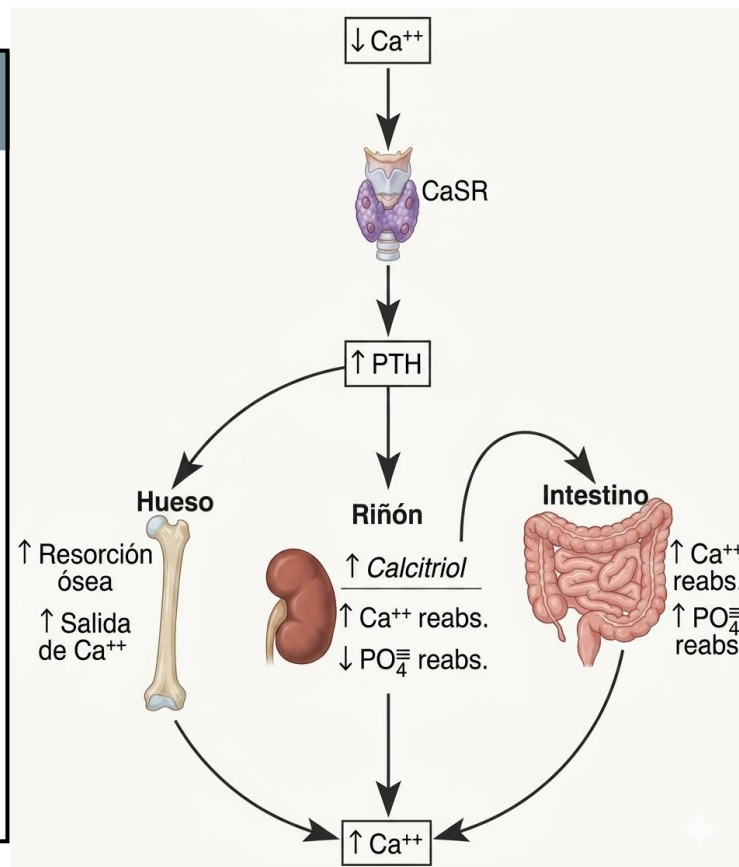
PTH (paratohormona)

Origen:
Glándulas paratiroides
(células principales)

Se libera con:
↓ Calcemia

Efectos:

- **↑ Calcemia**
- ↓ Fosfemia
- ↑ Resorción ósea
- ↑ Síntesis de calcitriol



Calcitriol (vit. D activa)

Origen:
Riñón (estimulado por PTH)

Se libera con:
PTH y ↓ Ca^{2+}

Efectos:

- **↑ Absorción intestinal Ca^{2+} y P**
- **↑ Reabsorción renal de Ca^{2+}**
- ↑ Mineralización ósea

Calcitonina

Origen:
Tiroides (células C)

Se libera con:
↑ Calcemia

Efectos:

- **↓ Calcemia**
- Inhibe resorción ósea
- ↑ Excreción de Ca^{2+}
- (Efecto débil en humanos)

Efecto antagónico a la PTH

Remodelación ósea: formación y resorción

El hueso está en remodelación constante.
 Muchas hormonas y factores ambientales empujan en una u otra dirección.

FORMACIÓN ÓSEA

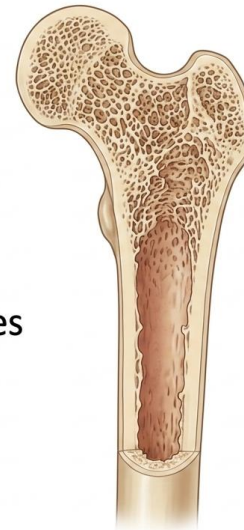
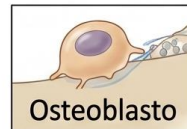
Promueven la formación:

- Calcitriol (vit. D activa)
- Hormonas tiroideas (en dosis fisiológicas)
- GH y factores de crecimiento
- Estrógenos y andrógenos
- **Carga mecánica (ejercicio con peso)**

Formación Ósea



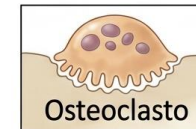
Agregado de Minerales y Fibras Colágenas



Resorción Ósea



Eliminación de Minerales y Fibras Colágenas



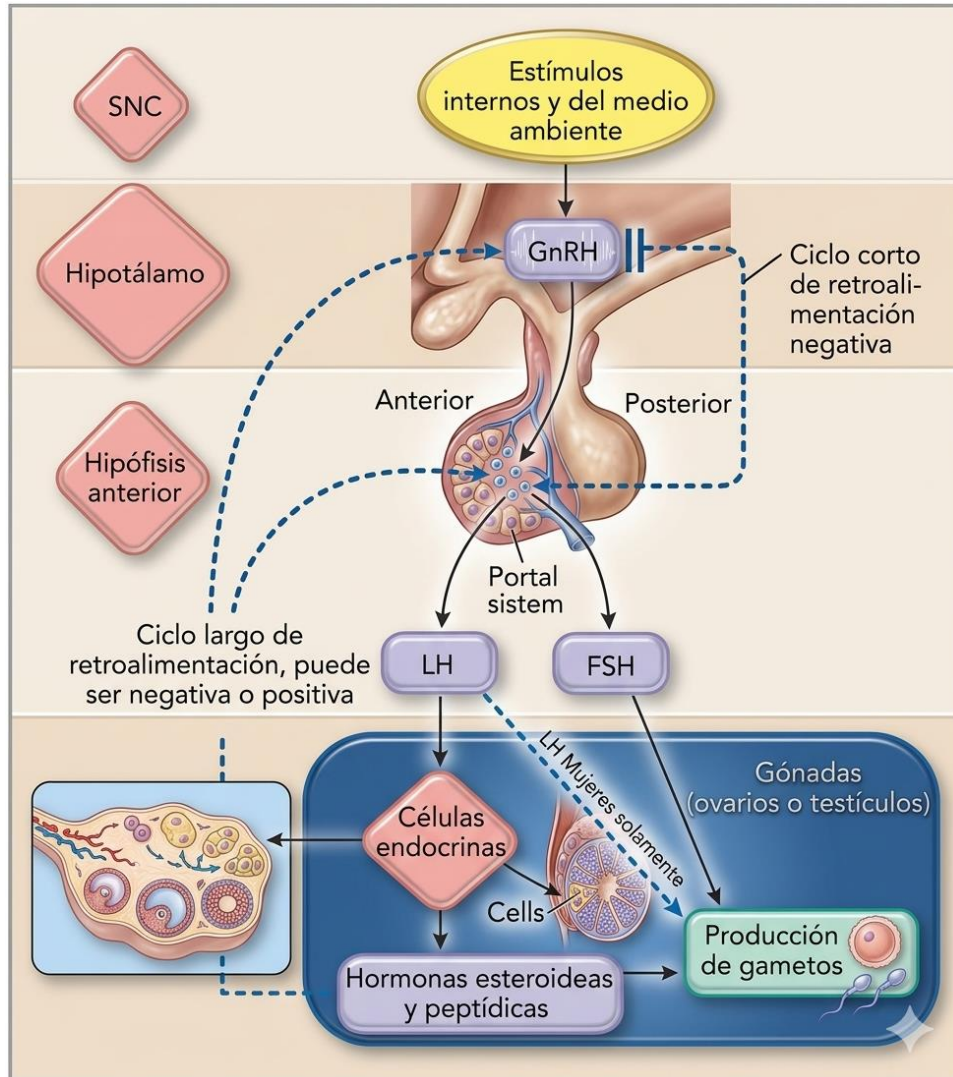
RESORCIÓN ÓSEA

Promueven la resorción:

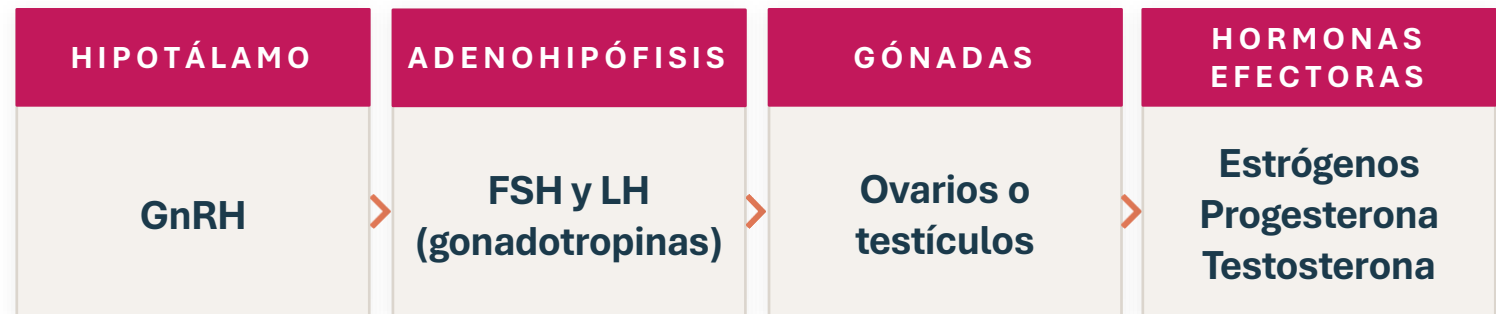
- PTH (paratohormona)
- Cortisol (uso crónico → osteoporosis)
- Hormonas tiroideas (en exceso)
- Citoquinas inflamatorias (IL, TNF)
- **Inmovilización y acidosis**

El eje hipotálamo-hipófisis-gónadas

Las hormonas sexuales se regulan por un eje clásico que parte del **hipotálamo** y termina en **gónadas (ovarios o testículos)**.



GnRH estimula la síntesis y secreción de las hormonas Luteinizante (LH) y Folículoestimulante (FSH)



Las hormonas efectoras ejercen feedback negativo sobre el hipotálamo y la hipófisis: cierran el círculo.

Testosterona y la función testicular

La **testosterona** se produce en las **células de Leydig** del testículo bajo el estímulo de la LH.

La FSH actúa sobre las **células de Sertoli** para mantener la **espermatogénesis**.

REGULACIÓN

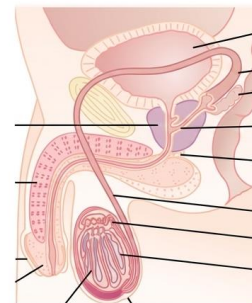
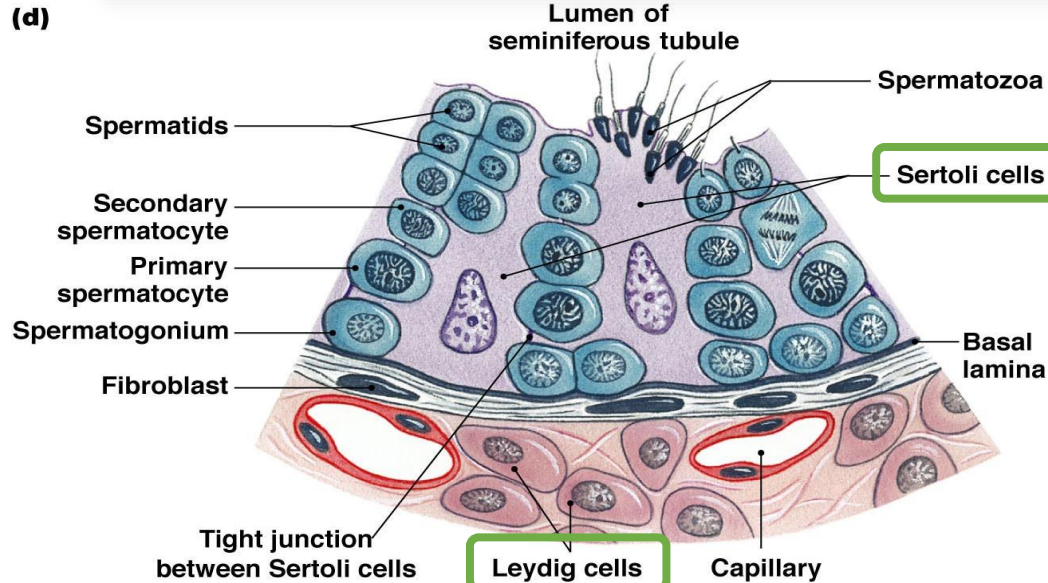
LH → células de Leydig → **TESTOSTERONA**

FSH → células de Sertoli → **espermatogénesis**

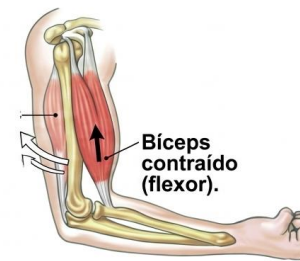
La testosterona también *estimula la espermatogénesis* y ejerce feedback negativo sobre el eje.

EFFECTOS PRINCIPALES

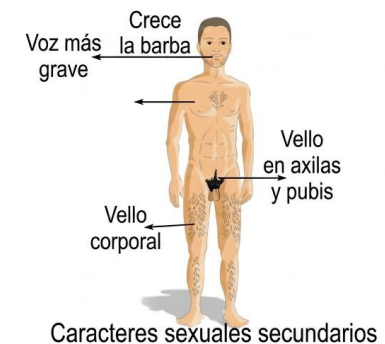
- Desarrollo del aparato reproductor
- **Anabolismo proteico (síntesis muscular)**
- ↑ Espesor y mineralización ósea
- Caracteres sexuales secundarios



Desarrollo del aparato reproductor



Anabolismo proteico



Caracteres sexuales secundarios



Aumenta el espesor y la mineralización ósea

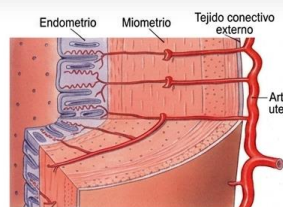
Estrógenos y progesterona

FSH y LH actúan cíclicamente **sobre el ovario**.

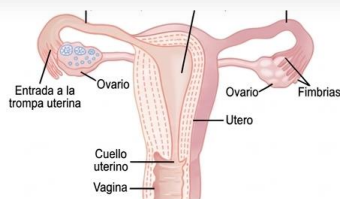
ESTRÓGENOS

Producidos por las células de la granulosa (FSH)

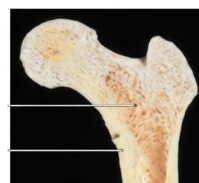
- Desarrollo del aparato reproductor
- Proliferación del endometrio
- Crecimiento de la mama
- Fusión de epífisis y diáfisis
- Depósito de grasa (forma ginecoide)
- **Protección ósea (importante en deporte femenino)**



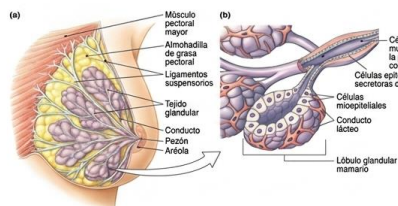
Proliferación del endometrio y desarrollo glandular



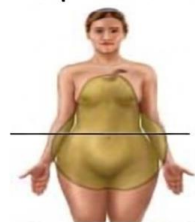
Desarrollo del aparato reproductor



Estimula la fusión de epífisis y diáfisis



Inician el crecimiento de la mama y el aparato productor de leche



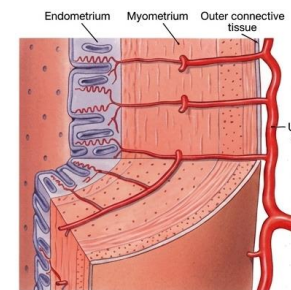
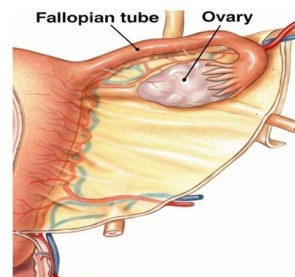
Aumenta los depósitos de grasa (forma ginecoide)

PROGESTERONA

Producida por el cuerpo lúteo (LH)

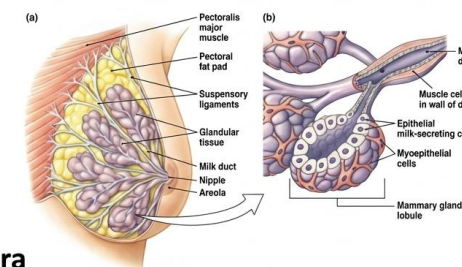
- Prepara el endometrio para la **implantación**
- Promueve el **desarrollo glandular de la mama**
- ↑ Secreciones en las trompas (**nutrición del óvulo**)
- Sostén del embarazo en sus primeras semanas

Aumenta las secreciones en las trompas para la nutrición del óvulo



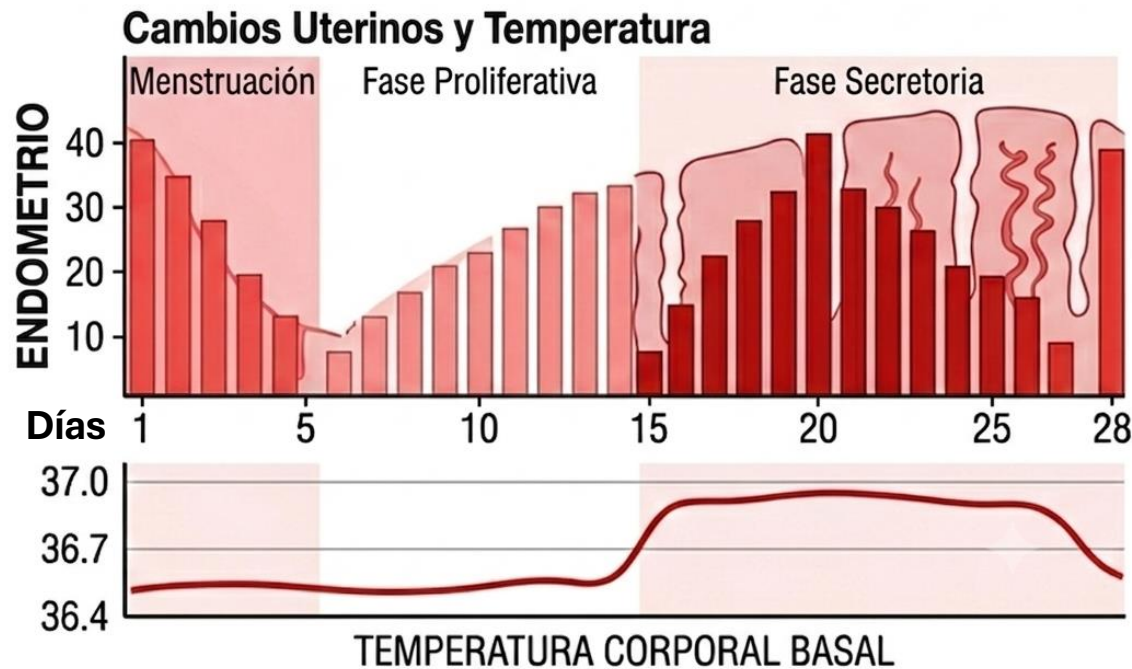
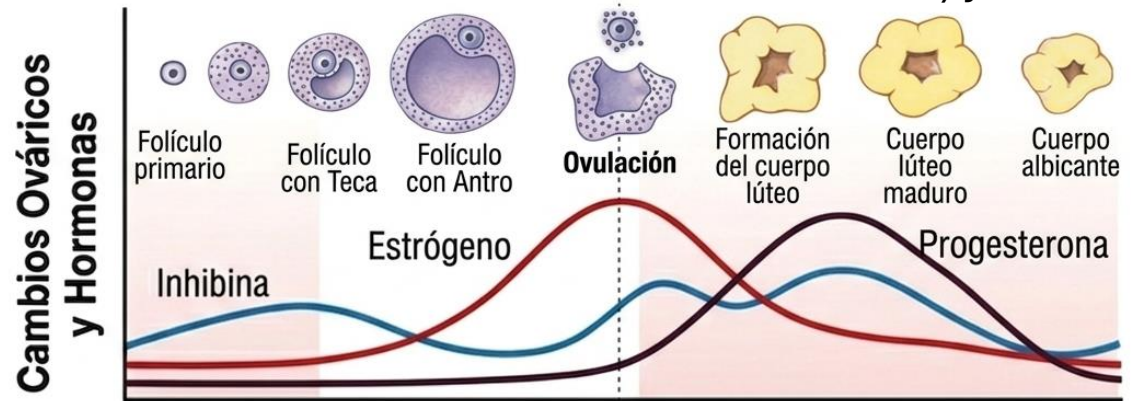
Secreción del endometrio para la implantación del óvulo

Promueven el crecimiento de la mama y el aparato productor de leche



Ciclo ovárico y ciclo menstrual

Los **cambios cíclicos de FSH, LH, estrógenos y progesterona** generan el ciclo ovárico (folicular → lúteo) y el ciclo menstrual del endometrio.



MENSTRUAL

Día 1-5

Descamación endometrial. Bajos niveles hormonales.

FOLICULAR

Día 6-13

FSH activa folículos → estrógenos. El endometrio prolifera.

OVULACIÓN

Día 14

Pico de **LH** (gatillado por estrógenos): liberación del óvulo.

LÚTEA

Día 15-28

Cuerpo lúteo secreta **progesterona**. Si no hay fecundación: involuciona.

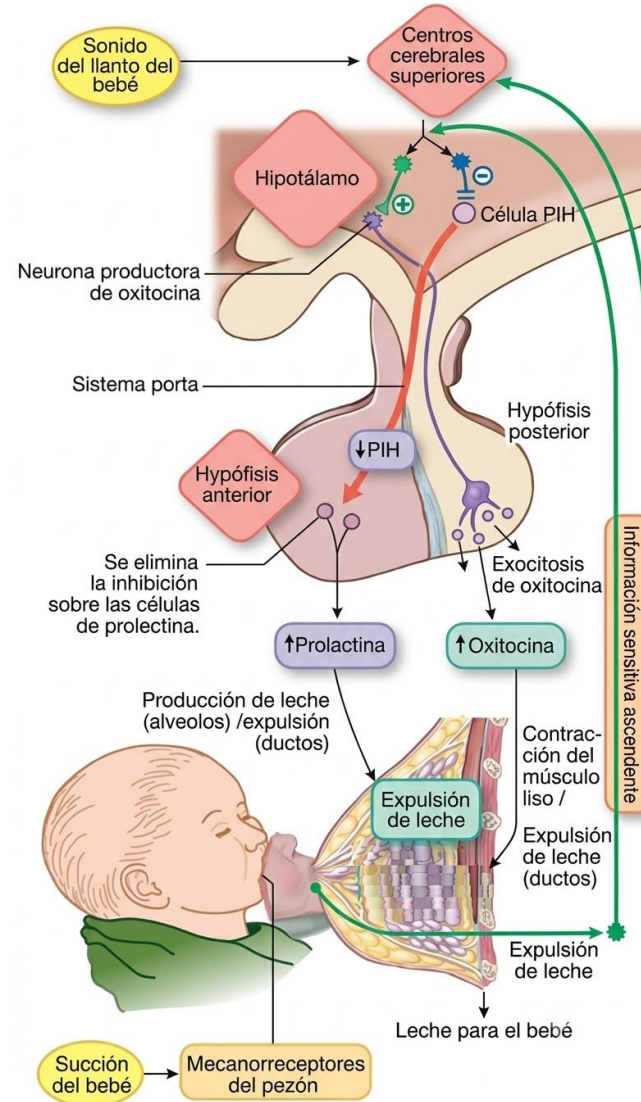
Prolactina y oxitocina

Dos hormonas con funciones específicas en la lactancia, ambas reguladas por **estímulos sensoriales**.

PROLACTINA (PRL)

Adenohipófisis · Tónicamente inhibida por dopamina hipotalámica

- Crecimiento de la glándula mamaria
- **Síntesis y mantención de leche**
- Aumenta sostenidamente en el último trimestre del embarazo
- **El amamantamiento estimula su liberación**



OXITOCINA

Neurohipófisis · Sintetizada en el hipotálamo

- Contracción uterina (parto)
- **Eyección de leche** (contracción mioepitelial)
- Liberada por estímulos sensoriales: audición, memoria del lactante
- **Actúa sinérgicamente con la prolactina**

Un entrenamiento de fuerza con desayuno previo, seguido de recuperación, integra prácticamente todo el sistema endocrino.

Momento	Cambio hormonal dominante	Efecto fisiológico
Desayuno (postprandial)	↑ INSULINA	Almacena glucosa en músculo (GLUT-4) y glucógeno hepático.
Calentamiento	↑ Adrenalina , ↓ insulina	↑ FC, vasodilatación, disponibilidad de glucosa.
Series intensas	↑ Glucagón , ↑ adrenalina , ↑ GH	Glucogenólisis, lipólisis, sostén de glicemia.
Esfuerzo prolongado	↑ Cortisol	Gluconeogénesis a partir de aminoácidos y glicerol.
Vuelta a la calma	↑ Parasimpático , ↓ catecolaminas	Recuperación de FC y T° corporal.
Recuperación / sueño	↑ GH e IGF-1 , hormonas sexuales	Síntesis proteica muscular y remodelación ósea.

Entrenar es esculpir, a lo largo del tiempo, el sistema endocrino del propio cuerpo.

Glicemia

Insulina · Glucagón · Adrenalina

Metabolismo basal

T3 / T4

Calcio y hueso

PTH · Calcitriol · Calcitonina

Lactancia

Prolactina · Oxitocina

Estrés y energía

Cortisol · Adrenalina · GH

Crecimiento

GH · IGF-1 · Hormonas sexuales

Reproducción

FSH · LH · Estrógenos · Progesterona · Testosterona

Medio interno

ADH · Aldosterona

1

El sistema endocrino regula el organismo mediante hormonas que viajan por la sangre. Es más lento que el nervioso pero su efecto es más prolongado.

2

Hidrofílicas → receptores de membrana, respuesta rápida y breve. Hidrofóbicas → receptores intracelulares, respuesta lenta y duradera.

3

El hipotálamo y la hipófisis controlan la mayoría de los ejes endocrinos. El feedback negativo cierra cada eje.

4

La glicemia se regula por insulina (almacena) y glucagón (libera). En el ejercicio: ↓ insulina, ↑ glucagón, cortisol, GH y adrenalina.

5

El cortisol, las hormonas tiroideas y la GH coordinan el metabolismo energético; las hormonas sexuales y la GH/IGF-1 controlan el crecimiento y el anabolismo.

6

El calcio plasmático lo regulan PTH, calcitriol y calcitonina. El ejercicio con carga estimula la formación ósea.



UDLA
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS